VI. Öröklött enzimhiány 11 pont

„Sir Archibald Garrod (brit orvos) számos olyan pácienssel került kapcsolatba, akik egy ritka, nem túlságosan súlyos betegségben, az alkaptonúriában szenvedtek. Egyéb kellemetlen tünetek (például az ízületi gyulladás) mellett e betegek vizelete levegőn állva… koromfeketévé változott. 1901-ben e páciensek egyike, egy kisfiú már a második olyan gyermek volt egy családban, aki ebben a betegségben szenvedett. A két gyermek szülei első unokatestvérek voltak és nem mutatták a betegség tüneteit. Fölmerült a gyanú, hogy a kór öröklődő jellegű. Garrod megvizsgált más eseteket is, melyek során négy család közül háromról derült ki, hogy a szülők első unokatestvérek…. A legtöbb beteg páciensnek egészséges gyermekei voltak, későbbi leszármazottaiknál azonban újra megjelenhetett a kór….

Garrodnak támadt egy ötlete. A betegség oka talán az, hogy a betegekben valamilyen anyag hiányzik. Nem csupán a genetikában, hanem a kémiában is járatos ember lévén tudta, hogy a fekete vizelet egy homogentizinsav nevű anyag kialakulásának köszönhető. A homogentizinsav a normál anyagcsere termékként is megjelenhet, de a legtöbb emberben lebomlik, és kiürül a szervezetből. Garrod azt gyanította, hogy felhalmozódásának oka azon katalizátor működésképtelensége, amelynek le kéne bontani ezt a vegyületet….

Így született meg Garrod merész föltevése az anyagcsere veleszületett rendellenességeiről, azzal a nagy horderejű felfedezéssel együtt, amely szerint a gének azért vannak, hogy kémiai katalizátorokat produkáljanak, s minden katalizátorhoz egy adott gén tartozik.” Matt Riedley nyomán

„1957-ben igazolták, hogy az alkaptonúria a fenil-alanin és tirozin aminosavak 6 lépcsőből álló anyagcsere-folyamatának enzimhiányára, konkrétan a homogentizinsav-oxigenáz enzim hiányára vezethető vissza.” Czeizel Endre

A kérdéses gént később a 3. (testi) kromoszómán azonosították.

1. A szöveg alapján állapítsa meg, hogy hogyan öröklődik az alkaptonúria! Indokolja válaszát! (1 pont)

……

……

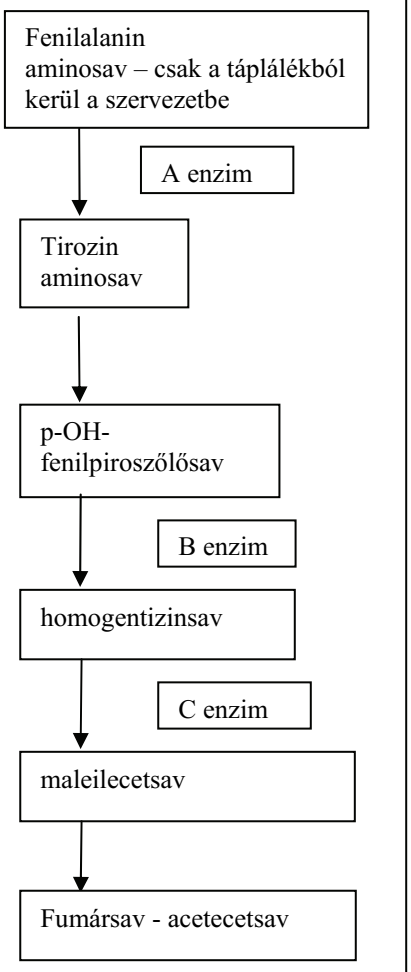
2. Rajzolja fel a szövegben szereplő két beteg gyermek családfáját a dédszülőkig! Tételezzük fel, hogy a gyermekeken kívül a dédszülőkig a családban nem volt más beteg személy és a betegséget a családban nem új mutáció hozta létre! (2 pont)

3. Írja fel a szöveg első bekezdésében említett két beteg kisgyermek szüleinek genotípusát! (1 pont)

…… …….

4. Számítsa ki, hogy az első, e betegségben szenvedő gyermek születése után mekkora volt a valószínűsége, hogy a 2. gyermek is alkaptonúriás lesz a családban! (Számítását is le kell írnia!) (1 pont)

5. Születhetne-e az alkaptonúriás gyermekeknek erre a jellegre nézve heterozigóta testvére (ugyanebben a családban)? Ha igen: mekkora valószínűséggel? Ha nem: miért nem? (1 pont)



Később felderítették az említett aminosavak anyagcseréjének útját (ábra).

6. Melyik enzim működésképtelensége esetén halmozódik fel a szervezetben a homogentizinsav? Az ábra megfelelő betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

7. Melyik esszenciális aminosav az ábrában szereplők közül? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A fenilalanin.
B) A tirozin.
C) Csak az „A” enzim hiányában szenvedőknek: a tirozin.
D) Csak az „A” enzim hiányában szenvedőknek a fenilalanin.
E) A homogentizinsav.

8. Mely tápanyagok csökkentett bevitelével lehet enyhíteni az alkaptonúriások tüneteit? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. Savszegény diétával
B. Fehérjeszegény diétával
C. Fenilalaninban szegény diétával
D. Zsírszegény diétával
E. Tirozinban szegény diétával

9. Említsen egy másik enzimbetegséget, amelynek tünetei diétával kezelhetők! (1 pont)

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Az indiánok nyílmérge 9 pont

Olvassa el a nyílméreg két leírását, majd a szöveg és ismeretei alapján oldja meg a feladatot! Minden helyes válasz 1 pont.

„A kuráre – nyílméreg – nagyon érdekes hatású anyag. Dél-Amerikában az Amazonas és Orinoco vidékén az őslakos indiánok régen egyes fák kérgét vízben kiáztatták, az így nyert oldatot besűrítették, és nyiluk hegyére kenték. Az ilyen mérgezett nyíllal meglőtt állat egy darabig tovább szaladt, de egyre nehezebben, végül már alig vonszolta magát, aztán elterült, és amikor megtalálták, az állat élt, csak éppen nem tudott megmozdulni. Mérgezett nyíllal meglőtt embereken ugyanezt tapasztalták, a sebesültek még beszélni sem tudtak…. De akik kiheverték a mérgezést, érdekes tapasztalatokról számoltak be. A kifejlődő, majd teljes bénulás alatt nem vesztették el eszméletüket, mindent láttak, hallottak, sőt, a fájdalmat is hevesen érezték, csak éppen nem tudtak megmozdulni…

A kuráréval mérgezett szervezetben a mozgatóidegeken és az idegrendszer többi részén az ingerület zavartalanul végigfut, elérkezik a mozgató-véglemezig és ott ugyanúgy felszabadul az acetil-kolin, mint normálisan. De ez az anyag most nem fejtheti ki hatását…..”

„A motoros véglemezeket* (vagyis a harántcsíkolt izomzat működését) *gátló* szereket *izomlazítónak* használják. Az izomlazítók az acetil-kolin idegi átvivőanyag hatását kizárólag a motoros véglemezen* … gátolják. Az egyik legismertebb ilyen módon ható anyag a kuráre, amely meggátolja az acetil-kolin kötődését a receptorokhoz, de nem gátolja meg az acetil-kolin felszabadulását a szinapszisban. A kuráre hatására a mérgezett teljesen megbénul. Mivel a rekeszizom is megszűnik működni, a halál fulladás miatt következhet be… A kuráre alkaloidokat megfelelően kis adagban műtéteknél eredményesen lehet alkalmazni.”

**Motoros (= mozgató) véglemez: az izomrost ingerületet fogadó membránrészlete*